Versione 1.0, novembre 2026

DISSONA 2

COLLATERAL EFFECTS — DIGITAL SYNTHESIZER

Manuale d'uso

Emulazione del sintetizzatore Crumar DS-2 del 1978. VST3, AU e applicazione per macOS.



Indice

1	Il Crumar DS-2	2
2	Installazione e primo avvio	5
3	Il pannello e il percorso del segnale	6
4	Le modulazioni	8
5	Oscillatori, filtro e amplificatore	10
6	La sezione POLY e i comandi della tastiera	13
7	Ingresso esterno	15
8	Preset e confronto A/B	16
9	Controllo MIDI	17
10	Impostazioni	19
11	Preset di fabbrica	21
12	Domande e soluzioni	22

1

Il Crumar DS-2

Nel 1978 Crumar mise in un'unica cassa da 44 tasti un sintetizzatore monofonico e una sezione d'archi polifonica. DISSONA 2 riporta in vita quello strumento, con il suo carattere e le sue stranezze.

Dalle fisarmoniche ai sintetizzatori

Crumar nasce dall'azienda di fisarmoniche della famiglia Crucianelli, a Castelfidardo, nelle Marche. Il nome unisce i cognomi di Mario Crucianelli e del socio Marchetti. Nei primi anni Settanta l'azienda costruisce pianoforti elettrici e *string machine*, tastiere che imitano una sezione d'archi: Compac-Piano, Stringman e poi il Multiman (1975), venduto anche come Orchestrator. Nel 1974 arriva l'organo Organizer.

Castelfidardo è la città italiana della fisarmonica. Molte aziende della zona, come Crumar, passarono dalle ance all'elettronica fra gli anni Sessanta e Settanta.

Il DS-2, presentato nel 1978, è il primo vero sintetizzatore Crumar. La sigla sta per *Digital Synthesizer*: il suono resta analogico, ma gli oscillatori sono governati da un clock digitale. È uno dei primi sintetizzatori a usare oscillatori a controllo digitale (DCO), una tecnica che diventerà comune solo nei primi anni Ottanta.

- 1975 Crumar Multiman: piano elettrico e archi in una tastiera.
- 1978 Crumar DS-2. Nello stesso anno escono il Sequential Prophet-5 e il Korg MS-20.
- 1982 Roland Juno-6: gli oscillatori a controllo digitale diventano lo standard dei polifonici economici.
- 1983 Crumar Spirit, monofonico progettato con la consulenza di Bob Moog.
- 1987 Crumar chiude. Il marchio torna in vita nel 2008 con nuovi strumenti.

Uno strumento pensato per il palco

Nel 1978 la polifonia con memorie era una novità costosissima. Il tastierista di un gruppo pop, rock o da balera portava di solito sul palco un monofonico per assoli e bassi e una string machine per i tappeti. Il DS-2 metteva entrambi in un solo strumento: una sezione monofonica completa e una sezione POLY che suona tutti i tasti premuti, entrambe nello stesso filtro.

Il DS-2 pesa circa **23 kg**. Il coperchio fa da custodia per il trasporto, come quello di un Fender Rhodes.

L'altra promessa era l'intonazione. Gli oscillatori analogici dell'epoca si scaldavano e calavano durante la serata; i DCO del DS-2 restano accordati dall'accensione allo spegnimento. Il prezzo di questa stabilità è un suono un po' più ruvido e cristallino, perché le forme d'onda nascono a piccoli gradini. È proprio questo che oggi lo rende riconoscibile.

Un monofonico per gli assoli e una sezione d'archi per i tappeti, nella stessa cassa e nello stesso filtro.

Come si usava

Il DS-2 non ha memorie: ogni suono si costruiva sul pannello e si annotava a mano su una scheda. Questi sono gli impieghi più tipici. Per ognuno trovi un preset di fabbrica da cui partire.

Tappeti d'archi

La sezione POLY con un leggero vibrato dall'LFO 1 e un attacco morbido dava gli archi tipici delle string machine.

Preset: Archi POLY, Organo POLY

Archi e assolo insieme

Accordi con la POLY e la melodia sulla sezione MONO, che suona sempre la nota più acuta: un arrangiamento completo con una mano.

Preset: Archi e synth

Bassi e percussioni

Gli inviluppi molto veloci danno attacchi secchi per i bassi e per suoni di batteria sintetica.

Preset: Basso jazz, Campane

Assoli espressivi

Impulso modulato in larghezza, glide e vibrato ritardato per gli assoli lunghi.

Preset: Lead PWM, Ottoni

Effetti spaziali

S&H e staircase dell'LFO 2 sul filtro risonante: i *bloop* e le scale robotiche della fantascienza di quegli anni.

Preset: Bloop S&H, Scala staircase, Vento

Filtro per altri strumenti

L'ingresso esterno permetteva di far passare una chitarra o una drum machine nel filtro del DS-2.

Preset: Filtro per ingresso esterno

Chi lo ha suonato

Il DS-2 non è mai diventato un classico come il Minimoog, ma ha avuto estimatori fedeli. Sun Ra usava molto gli strumenti Crumar negli anni Settanta, e un DS-2 messo in vendita nel 2011 risultava appartenuto al batterista fusion Billy Cobham. In anni recenti produttori di musica elettronica come Legowelt lo hanno riscoperto per i suoi suoni scuri e "cosmici".

Gli esemplari funzionanti sono ormai pochi: i circuiti digitali degli oscillatori e della sezione POLY sono delicati, e comprarne uno usato è un rischio. Anche per questo vale la pena farlo suonare in software.

DISSONA 2

DISSONA 2 è uno strumento virtuale in formato VST3, AU e applicazione Standalone per macOS. Il suono è ricostruito dagli schemi originali, dal manuale Crumar e dal lavoro di Enrico Bassi. Riproduce le cose che rendono unico il DS-2: gli oscillatori a gradini, la sezione POLY che condivide filtro e amplificatore, le forme d'onda particolari degli LFO, il glide digitale, persino le piccole differenze fra un esemplare e l'altro.

A questo aggiunge ciò che serve a chi lo usa oggi in studio e dal vivo, senza cambiare il carattere del suono: preset con confronto A/B, controllo MIDI di ogni comando, un ingresso audio per usarlo come filtro, il pedale del filtro, l'accordatura generale e la scelta della priorità delle note.

Il lavoro di **Enrico Bassi**, che ha restaurato e documentato un DS-2, ha chiarito i punti in cui il manuale Crumar e lo strumento reale non coincidono.

2

Installazione e primo avvio

Serve macOS 11 o successivo, su Mac con Apple Silicon o Intel.

1. Scarica `DISSONA-2-macOS.zip` dalla pagina Actions o Releases di **github.com/mermau/dissona2** e scompattalo.
2. Fai doppio clic su **Installa DISSONA 2.command** e inserisci la password di amministratore. Lo script installa il VST3, l'AU e l'applicazione nelle cartelle di sistema e toglie il blocco di macOS sui file scaricati.
3. Riapri la DAW: DISSONA 2 compare tra gli strumenti del produttore **Collateral Effects**.

In una DAW

Inserisci DISSONA 2 come strumento su una traccia MIDI. L'uscita è stereo: lo stesso segnale sui due canali oppure, se lo scegli nelle impostazioni, la sezione POLY separata sul canale destro.

Come applicazione

Apri l'app DISSONA 2. Dal menu **Options › Audio/MIDI Settings** scegli la scheda audio e attiva l'ingresso MIDI della tastiera. La finestra si ridimensiona trascinando l'angolo in basso a destra; le proporzioni del pannello restano fisse.

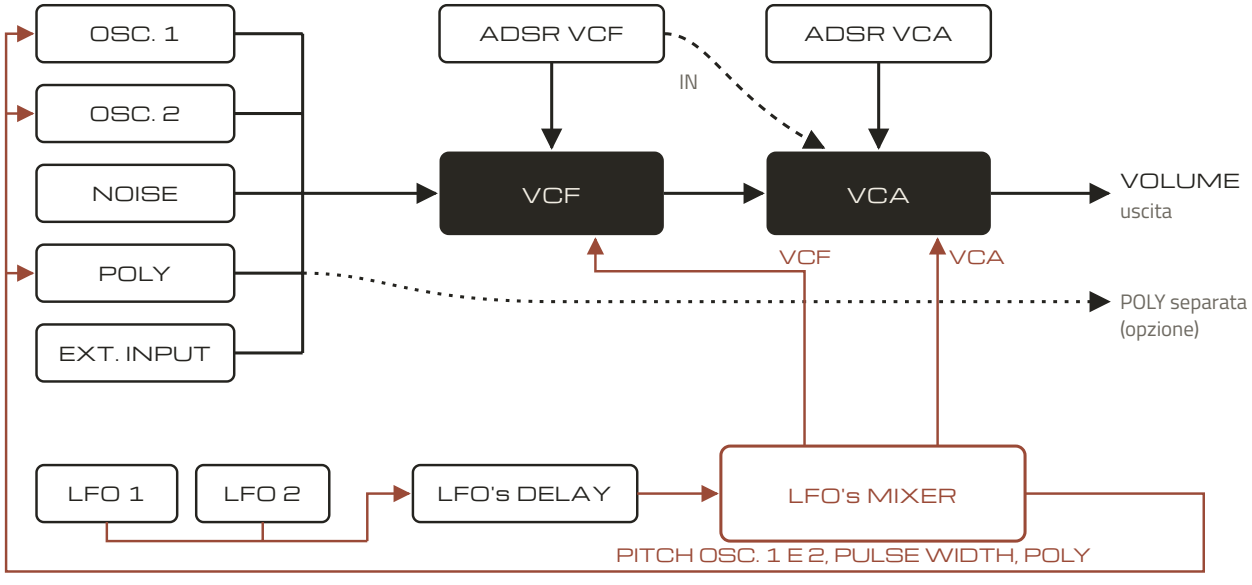
3

Il pannello e il percorso del segnale



Il pannello completo. In alto le modulazioni, sotto oscillatori, filtro, amplificatore, rumore e sezione POLY; ai lati della tastiera i comandi della POLY, la leva PITCH BENDING e il glide.

Il percorso del segnale



OSC. 1, OSC. 2, NOISE, POLY ed EXT. INPUT si sommano all'ingresso del filtro (VCF), poi passano dall'amplificatore (VCA). Ognuno dei due ha il suo inviluppo ADSR. I due LFO arrivano, attraverso il ritardo e il mixer, all'intonazione degli oscillatori e della POLY, alla larghezza d'impulso, al filtro e al volume. La linea tratteggiata IN è il deviatore che fa comandare il VCA dall'inviluppo del filtro.

Come si usano i comandi

MANOPOLE E CURSORI	Trascina in verticale; i cursori orizzontali anche in orizzontale. Tenendo premuto ⇧ o ⌘ la regolazione diventa circa dieci volte più fine. Funziona anche la rotella del mouse.
DOPPIO CLIC	Riporta il comando al valore predefinito.
SELETTORI	Un clic passa alla posizione successiva; funzionano anche trascinamento e rotella.
DEVIATORI	Un clic cambia posizione.
CLIC DESTRO	Apre il MIDI Learn per quel comando (capitolo 9).

Passando con il mouse su una manopola o un cursore compare un fumetto con il nome e il valore in unità musicali: tempi in millisecondi o secondi, frequenze in Hz, intonazione in semitoni, equalizzazione in dB.

4

Le modulazioni

Due LFO, un ritardo comune e un mixer che li distribuisce a cinque destinazioni: è la parte più originale del DS-2.



LFO 1 e LFO 2

RATE	Velocità, da circa 0,3 a 30 Hz. Il LED lampeggia al ritmo dell'LFO.
FORMA D'ONDA	LFO 1: dente di sega inverso, triangolo, quadra, dente di sega. LFO 2: S&H, triangolo, quadra, staircase.
DELAY IN	Con il deviatore su IN l'LFO entra gradualmente, dopo il tempo impostato con LFO's DELAY.

Le forme d'onda hanno alcune particolarità dell'originale, riprodotte di proposito:

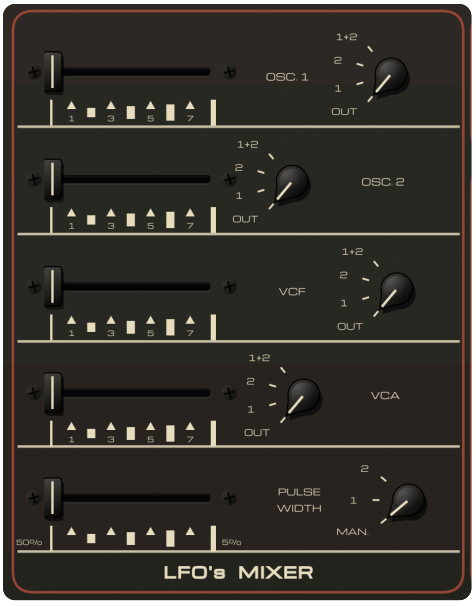
- Il dente di sega dell'LFO 1 va al doppio della velocità del triangolo.
- L'S&H dell'LFO 2 non è davvero casuale: è una sequenza di 16 valori che si ripete, riconoscibile dopo qualche giro.
- La staircase è una scala discendente di 16 gradini. I gradini non sono tutti uguali, come sullo strumento reale: suonata sull'intonazione dà una scala leggermente irregolare, non temperata.

Sull'originale il **dente di sega dell'LFO 1** è ottenuto ribaltando il triangolo, per questo va al doppio della velocità.

LFO's DELAY

Il tempo che passa, dalla prima nota, prima che gli LFO con DELAY IN arrivino alla piena profondità: da istantaneo a circa 10 secondi. L'effetto entra in dissolvenza e si azzera quando rilasci tutti i tasti. È il classico vibrato ritardato delle note tenute: la nota parte ferma e poi comincia a vibrare.

LFO's MIXER



Distribuisce i due LFO alle cinque destinazioni. Ogni riga ha un cursore della quantità, da 1 a 7 (verso destra più effetto), e un selettore della sorgente.

Riga	Sorgente	Effetto
OSC. 1	OUT, 1, 2, 1+2	Vibrato dell'oscillatore 1
OSC. 2	OUT, 1, 2, 1+2	Vibrato dell'oscillatore 2
VCF	OUT, 1, 2, 1+2	Movimento del filtro, wah-wah
VCA	OUT, 1, 2, 1+2	Movimento del volume, tremolo
PULSE WIDTH	MAN., 1, 2	Larghezza d'impulso dell'OSC. 1

In posizione 1+2 la destinazione riceve la media dei due LFO: con velocità diverse si ottengono movimenti complessi che non si ripetono a ogni ciclo.

Nella riga PULSE WIDTH, con il selettore su MAN. il cursore regola la larghezza a mano: tutto a sinistra è un'onda quadra (50 %), tutto a destra un impulso stretto e nasale (circa 6 %). Su 1 o 2 il cursore diventa la profondità della modulazione. La larghezza cambia a piccoli scatti, come nell'originale, e agisce solo quando l'OSC. 1 è su impulso.

5

Oscillatori, filtro e amplificatore

La sezione MONO: due oscillatori, il rumore, un filtro passa-basso a 4 poli e due inviluppi.



OSC. 1 e OSC. 2

VOLUME	Livello dell'oscillatore verso il filtro.
PITCH	Accordatura. OSC. 1 copre mezza ottava in su e in giù, OSC. 2 tre quarti d'ottava. Il segno al centro è l'intonazione esatta.
32' 16' 8' 4'	Ottava. 8' è l'intonazione normale, 16' un'ottava sotto.
FORMA D'ONDA	Dente di sega, triangolo, quadra e, solo per OSC. 1, impulso.

Le forme d'onda dei DCO nascono **a gradini**: ne deriva il timbro un po' cristallino del DS-2, più acceso negli acuti di un oscillatore analogico.

Con OSC. 2 si suonano intervalli paralleli, come terze, quinte e ottave, oppure lo si stona appena rispetto a OSC. 1 per ottenere battimenti e un suono più largo.

KEYBOARD CONTROL

Con il deviatore su IN il taglio del filtro segue la nota suonata, un'ottava di filtro per ogni ottava di tastiera. Serve a mantenere lo stesso timbro su tutta la tastiera, oppure a suonare il filtro in autooscillazione come un oscillatore intonato.

VCF



CUTOFF FILTER	Frequenza di taglio. A 0 il filtro è chiuso, a 10 passa tutto lo spettro.
RESONANCE	Enfasi attorno al taglio. Verso 8½ il filtro comincia a fischiare da solo con un tono quasi sinusoidale, anche senza suono in ingresso.
ADSR RANGE	Quanto l'inviluppo apre il filtro. A 0 nessun effetto, a 10 lo porta in cima alla gamma udibile.
A D S R	Attacco, decadimento, livello di sostegno e rilascio dell'inviluppo del filtro. Cursore più in alto vuol dire tempo più lungo o livello più alto. I tempi vanno da pochi millisecondi a decine di secondi.

Il filtro ha il carattere caldo e rotondo dei passa-basso a 4 poli dell'epoca. Spinto con volumi alti satura in modo morbido.

VCA

ADSR RANGE	Quanto l'inviluppo agisce sul volume.
A D S R	L'inviluppo dell'amplificatore.
IN	Il deviatore fra VCF e VCA. Su IN l'inviluppo del filtro comanda anche il volume, come descritto nel manuale Crumar; su OUT ogni sezione usa il proprio. Nelle impostazioni puoi scegliere il comportamento dello strumento restaurato da Bassi.

NOISE

VOLUME	Livello del rumore verso il filtro.
W P	Rumore bianco (W) oppure rosa (P), più scuro e morbido.

Nel filtro risonante il rumore dà vento, onde e soffi; con un inviluppo breve dà rullante e piatti sintetici.

6

La sezione POLY e i comandi della tastiera



POLY

LFO AMOUNT	Con il selettore OUT, 1, 2, 1+2: vibrato sulla sezione polifonica.
HIGH PASS	Acuti, da –15 a +15 dB. Il segno al centro è la posizione piatta.
LOW PASS	Bassi, da –15 a +15 dB.
VOLUME	Livello della sezione POLY.
IN OUT	Inserisce o esclude la sezione.

La POLY suona tutte le note premute, ma passa nello stesso filtro e nello stesso amplificatore della sezione MONO. Ne derivano due cose da sapere. L'inviluppo parte con il primo tasto e riparte solo dopo che li hai rilasciati tutti, quindi gli accordi suonati in legato non riattaccano. E il filtro si muove per tutto l'accordo insieme: una sola spazzata di filtro su un accordo intero è uno dei suoni tipici del DS-2.

Sul DS-2 la POLY deriva tutte le note da **un solo generatore** diviso per ottave, come nelle string machine: per questo le note sono perfettamente intonate fra loro.

HEAD / MAIN e VOLUME

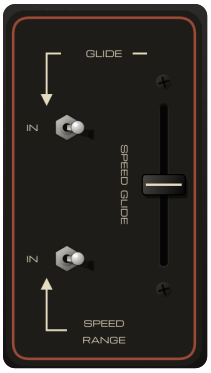
VOLUME	Volume generale.
HEAD MAIN	MAIN è l'uscita principale. HEAD imita l'uscita cuffia dell'originale, più forte e con una leggera saturazione.

A sinistra della tastiera



OCTAVE POLY	Ottava della sezione POLY: 16', 8' o 4'.
PITCH POLY	Accordatura della POLY, fino a 4 semitoni in su o in giù.
PITCH BENDING	Leva da spingere a destra o a sinistra, fino a una terza minore. Al rilascio torna al centro. Si muove anche con la rotella pitch bend della tastiera MIDI.

A destra della tastiera



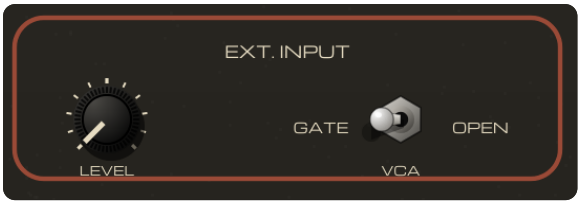
GLIDE IN	Attiva il portamento della sezione MONO.
SPEED GLIDE	Velocità del portamento: in alto è più veloce.
SPEED RANGE IN	Estende la gamma verso i portamenti lunghi.

Il glide del DS-2 è digitale: scivola in modo uniforme da una nota all'altra e arriva fino alla nota d'arrivo anche se rilasci il tasto prima.

7

Ingresso esterno

Fai passare qualsiasi suono nel filtro e nell'amplificatore del DS-2.



LEVEL	Livello del segnale esterno che entra nel filtro, insieme a oscillatori, rumore e POLY.
GATE OPEN	Su GATE il suono passa solo mentre suoni la tastiera e segue gli inviluppi, come sull'originale. Su OPEN l'amplificatore resta aperto e DISSONA 2 diventa un filtro per qualsiasi suono.

In una DAW il segnale arriva dall'ingresso sidechain dello strumento. In Logic scegli la traccia dal menu Side Chain in alto nella finestra del plugin; in Live dal menu Audio From della traccia. Nell'app il segnale arriva dall'ingresso della scheda audio; al primo avvio macOS chiede il permesso di usare il microfono.

Due idee da provare: una drum machine su OPEN con l'LFO 2 in S&H sul filtro, oppure una voce su GATE, aperta solo dalle note che suoni.

L'ingresso esisteva nei circuiti del DS-2 ma **non aveva una presa sul pannello**. DISSONA 2 lo rende disponibile.

8

Preset e confronto A/B

L'originale non aveva memorie. DISSONA 2 sì, e lascia confrontare due versioni dello stesso suono.



◀ ▶	Preset precedente e successivo: prima quelli di fabbrica, poi quelli salvati da te.
NOME	Un clic apre l'elenco completo, con *Salva come…*, *Mostra la cartella dei preset* e *Copia A in B*. Un asterisco dopo il nome indica che hai modificato il suono.
SALVA	Salva il suono attuale come file **.dissona2** nella cartella dei preset utente.
A B	Due versioni del suono: un clic passa dall'una all'altra; la prima volta B parte uguale ad A. Con il clic destro copi la versione attuale nell'altra.

I preset utente sono nella cartella *Libreria › Application Support › Collateral Effects › DISSONA 2 › Preset* del tuo utente: puoi copiarli, rinominarli e scambiarli con altri musicisti.

Un preset contiene solo il suono. Non cambia le impostazioni dello strumento, come pitch bend, estensione della tastiera, qualità, accordatura, tolleranze, uscite e pedale. I preset di fabbrica compaiono anche come programmi nel menu della DAW.

9

Controllo MIDI

Ogni comando del pannello si può suonare da una tastiera MIDI.

Note

La sezione MONO suona una nota alla volta: per impostazione predefinita la più acuta fra quelle premute. Nelle impostazioni puoi scegliere la più grave o l'ultima suonata. Suonando in legato gli inviluppi non ripartono; anche questo si può cambiare. La sezione POLY suona tutte le note. La tastiera sullo schermo mostra i 44 tasti dell'originale, da FA a DO, e si suona con il mouse.

Assegnazioni predefinite

Pensate per l'Arturia KeyLab, funzionano con la maggior parte delle tastiere.

Controllo MIDI	Comando di DISSONA 2
CC 74	CUTOFF FILTER
CC 71	RESONANCE
CC 1, mod wheel	Mixer, riga OSC. 1: vibrato
CC 11, pedale d'espressione	Pedale del filtro: apre il taglio fino a 4 ottave
CC 7	VOLUME
CC 5	SPEED GLIDE
CC 65	GLIDE IN
CC 73	VCA, attacco
CC 72	VCA, rilascio
CC 75	VCF, decadimento
CC 64, pedale sustain	Tiene le note, anche nella POLY
Pitch bend	Leva PITCH BENDING

Perché la mod wheel faccia vibrato, porta il selettore della riga OSC. 1 del mixer su 1 o 2.

Nei circuiti del DS-2 c'era un **ingresso di controllo del filtro**, rimesso in funzione da Enrico Bassi. DISSONA 2 lo collega al pedale d'espressione: chiuso non ha effetto, aperto alza il taglio.

MIDI Learn

1. Clic destro sul comando, poi **MIDI Learn**: il comando si contorna di rosso.
2. Muovi una manopola, un fader o un pulsante della tastiera MIDI. L'assegnazione è fatta.
3. Per toglierla: clic destro, **Rimuovi assegnazione MIDI**.

Ogni controllo MIDI comanda un solo parametro. Il suono risponde subito e la DAW registra il movimento come automazione. Le assegnazioni si salvano con il progetto e si riportano a quelle predefinite dal menu delle impostazioni.

10

Impostazioni

Clicca sulla targa DISSONA 2 per aprire il menu. Sono opzioni che l'originale non aveva, o punti in cui le fonti non concordano.



Voce	Opzioni	Predefinito
Pitch bend MIDI	Spento, 1, 2, 3, 5, 7 o 12 semitoni	3, come la leva originale
Estensione della tastiera	Tutte le note MIDI, oppure solo i 44 tasti da FA a DO	Tutte le note
Trigger degli inviluppi	Singolo: il legato non riattacca. Multiplo: ogni nota riattacca	Singolo
Priorità delle note MONO	Più acuta, più grave, ultima suonata	Più acuta
Accordatura	La da 430 a 450 Hz, con passi di 1 cent	440 Hz
Tolleranze analogiche	Attive o spente. *Nuovo esemplare* ne sceglie di nuove	Attive
Pedale del filtro	Spento, 2, 4 o 6 ottave	4 ottave
Deviatore VCF / VCA	Manuale Crumar: su IN l'inviluppo del filtro comanda anche il volume. Strumento di Bassi: su IN il volume segue il suo inviluppo, su OUT si apre e chiude con il tasto	Manuale Crumar
Uscite	Tutto sull'uscita principale, oppure POLY separata: principale a sinistra, POLY a destra	Tutto insieme
Qualità audio	Normale oppure Alta	Normale
Assegnazioni MIDI	Ripristina quelle predefinite	

Tolleranze analogiche

Con le tolleranze attive ogni istanza di DISSONA 2 è un esemplare diverso: velocità degli LFO, taglio e risonanza del filtro, tempi degli inviluppi, livelli del mixer e intonazione degli oscillatori variano di poco, come fra due strumenti reali. L'intonazione si corregge con le manopole PITCH, come sull'originale.

Ogni DS-2 usciva dalla fabbrica con componenti al **5 %**: due esemplari non suonavano mai identici.

Le tolleranze si salvano con il progetto, quindi lo strumento suona sempre uguale a se stesso. Spegnile per avere uno strumento "ideale"; usa *Nuovo esemplare* per cambiarlo.

Uscite e qualità

Con la POLY separata, la sezione POLY esce sul canale destro senza passare da filtro e amplificatore, come dalla presa POLY OUT dell'originale: puoi trattarla con effetti propri, per esempio un chorus sugli archi.

La qualità Alta pulisce ancora di più gli acuti con il filtro aperto e la risonanza alta, al prezzo di circa il doppio del carico sul processore. Le due qualità hanno una latenza leggermente diversa; la DAW la compensa da sola.

11

Preset di fabbrica

Tutti partono dalla posizione neutra del manuale Crumar e cambiano solo i comandi che servono. Caricane uno e guarda il pannello per capire come è fatto.

Preset	Che cosa mostra
Init (posizione neutra)	Dente di sega a 8', filtro aperto, nessuna modulazione: il punto di partenza di ogni suono.
Basso jazz	Due oscillatori a 16', filtro risonante chiuso e aperto dall'inviluppo.
Archi POLY	La sezione POLY con vibrato dall'LFO 1, attacco e rilascio morbidi.
Archi e synth	Archi POLY e OSC. 1 insieme nello stesso filtro, con l'inviluppo del filtro.
Lead PWM	Impulso modulato in larghezza dall'LFO 1, con glide.
Ottoni	Due denti di sega appena stonati e un filtro dall'attacco lento.
Fischio intonato	Il filtro in autooscillazione segue la tastiera, con vibrato ritardato.
Bloop S&H	LFO 2 in S&H sul filtro risonante.
Scala staircase	Staircase dell'LFO 2 sull'intonazione dell'OSC. 1: una scala che si ripete.
Campane	Triangolo e quadra a 4' una quinta sopra, inviluppi percussivi.
Organo POLY	POLY a 16' con l'equalizzatore, senza rilascio.
Tremolo POLY	POLY con l'LFO 1 sul volume.
Vento	Rumore nel filtro risonante mosso lentamente dall'LFO 1.
Filtro per ingresso esterno	DISSONA 2 come filtro: EXT. INPUT su OPEN, filtro mosso dall'LFO 1.

Nel **Fischio intonato** il filtro suona circa due ottave sopra il tasto premuto. Con le tolleranze attive ogni esemplare ha un taglio leggermente diverso: ritocca CUTOFF FILTER per accordarlo agli altri strumenti, come si faceva sull'originale.

12

Domande e soluzioni

Alcune reazioni che sembrano difetti sono riprodotte di proposito, perché il DS-2 si comporta così.

Comportamenti dell'originale

IL SUONO RESTA ACCESO	Il cursore R del VCA è alto, oppure il deviatore IN usa l'inviluppo del filtro con un rilascio lungo. Abbassa R.
LA POLY NON RIATTACCA	Filtro e amplificatore sono unici: l'inviluppo riparte solo dopo che hai rilasciato tutti i tasti.
IL FILTRO FISCHIA	Con RESONANCE oltre 8½ il filtro autooscilla anche senza suono in ingresso. Riporta la risonanza sotto 8.
LA MOD WHEEL NON FA NIENTE	Comanda il cursore OSC. 1 del mixer: porta anche il selettore di quella riga su 1, 2 o 1+2.
IL VIBRATO ARRIVA TARDI	Controlla il deviatore DELAY dell'LFO e la manopola LFO's DELAY.
PULSE WIDTH NON SI SENTE	Agisce solo quando l'OSC. 1 è su impulso.
L'LFO 1 È TROPPO VELOCE	Sul dente di sega va al doppio della velocità del triangolo. È normale.

Funzioni di DISSONA 2

L'INGRESSO ESTERNO È MUTO	Alza LEVEL nella sezione EXT. INPUT e collega un segnale al sidechain dello strumento. Su GATE serve anche una nota suonata; su OPEN il suono passa sempre.
DUE ISTANZE SUONANO DIVERSE	Sono le tolleranze analogiche: ogni istanza è un esemplare diverso. Spegnile nelle impostazioni oppure ritocca i PITCH.
IL PEDALE APRE IL FILTRO	È il pedale del filtro su CC 11: riducine l'escursione o spegnilo nelle impostazioni.
CARICO SUL PROCESSORE	Quando non suona niente DISSONA 2 si mette a riposo e non consuma quasi nulla; riparte con la prima nota o con il segnale esterno.

Installazione

LA DAW NON LO VEDE	Rilancia lo script d'installazione e riapri la DAW. In Logic, se serve, ripeti la scansione da *Impostazioni › Plug-in Manager*.
MACOS BLOCCA L'APP	Se macOS dice che l'app è danneggiata o di uno sviluppatore non identificato, usa lo script d'installazione, che toglie il blocco, oppure apri l'app con clic destro › Apri.
LA TASTIERA NON SUONA	Nell'app, attiva l'ingresso MIDI in *Options › Audio/MIDI Settings*.

Crumar e DS-2 sono marchi dei rispettivi proprietari. DISSONA 2 è un'emulazione indipendente di Collateral Effects, non affiliata a Crumar.